Introducción y conceptos

Alvaro Ospina Sanjuan
alvaro.ospina@upb.edu.co

Referencia: Capítulo 1 – Libro: Distributed Systems, 4th ed,
https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/

Referencia – Capítulo 1

1 Introduction 1
1.1 From networked systems to distributed systems 3
1.1.1 Distributed versus decentralized systems 3
1.1.2 Why making the distinction is relevant 7
1.1.3 Studying distributed systems 8
1.2 Design goals 10
1.2.1 Resource sharing 10
1.2.2 Distribution transparency 11
1.2.3 Openness 15
1.2.4 Dependability 18
1.2.5 Security 21
1.2.6 Scalability 24
1.3 A simple classification of distributed systems 32
1.3.1 High-performance distributed computing 32
1.3.2 Distributed information systems 37
1.3.3 Pervasive systems 43
1.4 Pitfalls 52
1.5 Summary 53

Referencia: Capítulo 1 – Libro: Distributed Systems, 4th ed,
https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/

Antecedentes – Inicio de la computación

- La idea de distribuir la computación no es nueva
  - Sistemas mainframe con terminales brutas
  - Bancos de cintas para almacenamiento de la información
- Conforme la tecnología avanza el ideal de la distribución cambia

Antecedentes – Avances de los 80s

- Desarrollo de microprocesadores
  - De una máquina de 10 millones de dólares que ejecuta una instrucción por minuto, se pasa a máquinas de 1000 dólares que ejecutan 10 millones de instrucciones por segundo.
- Invención de redes
  - Posibilidad de conectar uno o más computadoras entre sí

Antecedentes - Consecuencias

- Es relativamente fácil y económico implantar una serie de equipos con múltiples procesadores en red
- Necesidad de sincronizar los trabajos de cada componente
  - Dos entidades trabajan más rápido que una sola
- Dos desarrollos importantes que han cambiando de manera dramática e irrevocable el panorama de la computación: la expansión dramática en el uso de Internet (red- multicomputador) y el diseño de computadores multinúcleo (multiprocesador)

Aplicación en red

- Es un sistema distribuido implementado en una red
  - Sistema de consulta de saldos
  - WWW
  - Sistema distribuido Multimedia (Radio)
  - DNS
  - Sensores para monitorizar cambios estructurales de infraestructruras (como puentes, montañas)

Sistema Distribuido

Sistema cuyos **componentes están ubicados en diferentes redes**, que se comunican y coordinan sus acciones mediante el **paso de mensajes** que dan al usuario la impresión de constituir un **único sistema coherente**.

¿Por qué construir Sistemas Distribuidos?

Necesidad de aprovechar eficientemente los recursos, mejorar la disponibilidad y rendimiento, y enfrentar las dinámicas cambiantes y desafíos actuales de las organizaciones y la informática a escala.

Ya todas las apps hoy en día son distribuidas, muy pocas son centralizadas o standalone.

Beneficios

- Los principales beneficios de los sistemas distribuidos se dan principalmente en las siguientes 3 áreas:
  - Rendimiento
  - escalabilidad
  - disponibilidad
- Permiten lograr un mejor rendimiento a un menor costo.

Implicaciones/Desafíos

- Un sistema distribuido consta de diversos componentes autónomos (computadoras/nodos)
- Los usuarios (personas o programas) creen que interactúan con un computador único
- Lo anterior implica la colaboración entre los nodos/procesos…
- El como se establece y da esta colaboración entre los nodos…se debe considerar al desarrollar SD.

Consecuencias de los Sistemas Distribuidos

Concurrencia

Todos los servicios operan concurrentemente

Carencia de Reloj Global

No existe un reloj global compartido

Independencia

Cada componente /proceso puede **fallar de forma independiente**

Memoria Compartida

no comparten un espacio de memoria físico

Retos de los Sistemas Distribuidos

Perspectiva desde el punto de vista de procesos. (procesamiento)

- Comunicación entre procesos.
- Coordinación entre procesos.
- Concurrencia

Naming. Donde están los recursos y como localizarlos.

Datos: Consistencia, replicación, transacciones.

Tolerancia a Fallas.

Seguridad.

Otras definiciones

- Un sistema distribuido es un sistema en el que al fallar una computadora que ni se sabía que existía puede hacer que el sistema NO quede completamente inservible
  - Leslie Lamport
- Un sistema distribuido es aquel que NO deja de trabajar cuando un equipo completamente desconocido falla
  - Sape Mullender

Metas de Diseño de los Sistemas Distribuidos

- *Heterogenidad*
- *Apertura*
- *Seguridad*
- *Escalabilidad*
- *Manejo de fallas*
- *Concurrencia*
- *Transparencia*
  - *Acceso*
  - *Localización*
  - *Concurrecia*
  - *Replicación*
  - *Fallo*
  - *Persistencia*

1 Introduction 1
1.1 From networked systems to distributed systems 3
1.1.1 Distributed versus decentralized systems 3
1.1.2 Why making the distinction is relevant 7
1.1.3 Studying distributed systems 8
1.2 Design goals 10
1.2.1 Resource sharing 10
1.2.2 Distribution transparency 11
1.2.3 Openness 15
1.2.4 Dependability 18
1.2.5 Security 21
1.2.6 Scalability 24
1.3 A simple classification of distributed systems 32
1.3.1 High-performance distributed computing 32
1.3.2 Distributed information systems 37
1.3.3 Pervasive systems 43
1.4 Pitfalls 52
1.5 Summary 53

Referencia: Capítulo 1 – Libro: Distributed Systems, 4th ed,
https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/

Heterogeneidad

- *Los sistemas distribuidos deben tratar con diferentes tipos de componentes y desde diferentes puntos de vista:*
  - *Heterogeneidad a nivel de red…*
  - *Heterogeneidad a nivel de hardware…*
  - *Heterogeneidad a nivel del sistema operativo…*
  - *Heterogeneidad a nivel de los lenguajes de programación…*
  - *Heterogeneidad desde la perspectiva de múltiples desarrolladores…*

Openness

- *En el caso de un sistema de cómputo, esta es la característica que permite determinar si éste puede ser extendido y re-implementado de diferentes formas…*
- *En el contexto de un sistema distribuido, este aspecto es definido principalmente por el grado en que se puedan agregar nuevos recursos para ser compartidos y ponerlos a disposición para el uso de múltiples diferentes clientes…*
- *Básicamente, los sistemas distribuidos debe permitir ser extensibles…*
- *Para lograr esto, se debe garantizar la publicación de las diferentes interfaces de los componentes…(interfaces as a contracto)*
- *De aquí se deriva un problema relacionado con la integración de dichos componentes…*
- *Se hace necesario la publicación y disponibilidad de la especificación y documentación del sistema…*

Seguridad

- *La seguridad es otro de los grandes retos cuando construimos un sistema distribuido…*
- *En este sentido, el aseguramiento de los diferentes recursos expuestos y compartirlos en el sistema es vital…*
- *De esta forma, el acceso libre a los recursos del sistema, supone un gran reto en términos de seguridad…*
- *La seguridad de la información tiene tres grandes componentes:*
  - *Confidencialidad…*
  - *Integridad…*
  - *Disponibilidad…*

Escalabilidad

- *Un sistema es escalable si este continua siendo eficiente cuando se presenta un incremento del número de recursos y el número de usuarios…(demanda)*
- *Retos para diseñar sistemas escalables:*
  - *Controlar el costo de los recursos físicos…*
  - *Controlar la pérdida de rendimiento…*
  - *Evitar que se agoten los recursos de software…*
  - *Evitar cuellos de botella…*

Técnicas de escalamiento

- Ocultar las latencias
  - Evitar las esperas de respuestas a peticiones remotas
    - Verificación completa de formularios
- Ocultar la distribución
  - División de componentes en partes(particionamiento) más pequeñas
    - Zonas de DNS
- Ocultar la replicación
  - Uso de cache

Manejo de Fallas

- *Los sistemas de cómputo fallan…*
- *Los fallos conducen a resultados inexactos…*
- *Las fallas en un sistema distribuido son parciales…unos componentes fallan, mientras otros siguen operando. Esto hace relevante así como complejo el manejo de fallas…*
- *Aspectos a considerar para el manejo de falls en los sistemas distribuidos…*
  - *Detectar fallas…*
  - *Enmascaramiento de fallas: cuando se retransmite un mensaje, realización de los datos en varios discos, etc.*
  - *Tolerancia a las fallas…*
  - *Recuperación de fallas…*
  - *Redundancia…*

Concurrencia…

- *En un sistema distribuido se exponen servicios los cuales pueden ser accesados de manera concurrente por múltiples usuarios…*
- *¿Qué pasa si el proceso que gestiona un recurso compartido atiende una petición al tiempo?¿throughput?*

Transparencia

- *Lo primordial con este reto es hacer posible ciertos aspectos de la distribución invisibles al programador así como al usuario final…*
- *De esta forma, en el caso del desarrollador, este solo se debe preocupar por el diseño particular de su aplicación…*

Transparency	Description
Access	Hide differences in data representation and how a resource is accessed
Location	Hide where a resource is located
Migration	Hide that a resource may move to another location
Relocation	Hide that a resource may be moved to another location while in use
Replication	Hide that a resource may be shared by several competitive users
Concurrency	Hide that a resource may be shared by several competitive users
Failure	Hide the failure and recovery of a resource
Persistence	Hide whether a (software) resource is in memory or on disk

Suposiciones erróneas

- Declarados por Peter Deutch
  1. La red es confiable
  2. La red es segura
  3. La red es homogénea
  4. La topología no cambia
  5. La latencia es igual a cero
  6. El ancho de banda es infinito
  7. El costo de transporte es igual a cero
  8. Existe un administrador
  9. Utiliza el cluster para agilizar

Hasta ahora..temenos que los Sistemas Distribuidos

- Conjunto de entidades que se comunican entre ellos a través de mensajes, los cuales son enviados sobre vías de comunicación.

- Entidades:
  – procesos, computadoras, redes computadoras
  – dispositivos, procesadores etc..

Características de los SD

- Ausencia de memoria común
- Sincronización del trabajo
- Ausencia de un estado global perceptible por un observador
- Comunicación a través de mensajes

Comunicación

- Componentes separados lógica y físicamente, por lo que necesitan comunicarse entre ellos para interactuar
- Comunicación involucra las operaciones siguientes:
  - La transferencia de datos
  - La sincronización de la recepción con la emisión
- Dos enfoques en sistemas distribuidos:
  - Paso de mensajes
  - Llamado de procedimiento remoto
- Existen dos modelos:
  - Modelo de comunicación par a par
  - Modelo de comunicación grupal

Otros Aspectos importantes

- Tolerancia a fallas
- Confiabilidad
- Disponibilidad
- Concurrencia
- Reconfiguración

Tolerancia a fallos

- Sistema distribuido que puede seguir funcionando, (tal vez con un menor desempeño), a pesar de que uno de sus componentes no este funcionando, (sistemas robustos)
- Se tienen dos enfoques:
  - Redundancia hardware
    - uso de componentes redundantes
  - Recuperación software
    - diseño programas para recuperarse de fallas

Confiabilidad

- Datos transmitidos a través vías comunicación
- Posibilidad de pérdida y modificación de los datos

Disponibilidad

- Disponibilidad de un sistema es medida de acuerdo a la proporción del tiempo en el cual esta disponible para su uso
- Falla en una sola computadora multiusuario da como resultado la no-disponibilidad del sistema para todos sus usuarios
- Cuando uno de los componentes falla en un sistema distribuido solo el trabajo que estaba usando el componente es afectado
- Usuario puede moverse a otra estación si la que usa falla, o un servidor puede reinicializarse en otra computadora

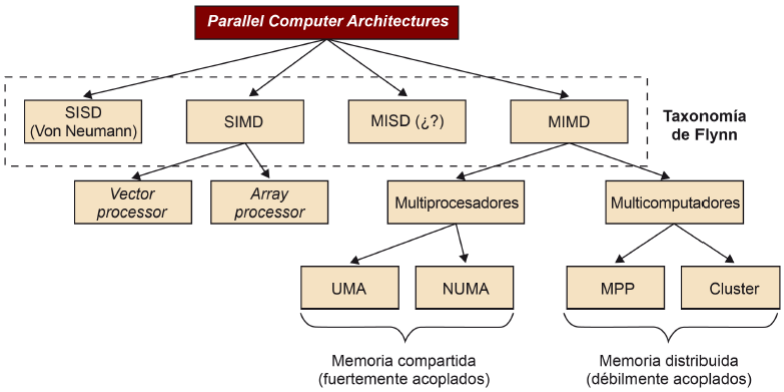
Concurrencia

- Varios procesos se encuentran sobre una sola computadora
- Ejecución intercalada en el caso de un solo procesador y simultanea si existen n procesadores
- Ejecución paralela posible debido a:
  - Varios usuarios invocan comandos o interactúan con programas de aplicación
  - Varios procesos servidores se corren concurrentemente

Reconfiguración

- La expansión del sistema no debe de afectar al sistema
- Habilidad para acomodar cambios en cualquier escala se conoce como reconfigurabilidad

Clasificación de Flynn

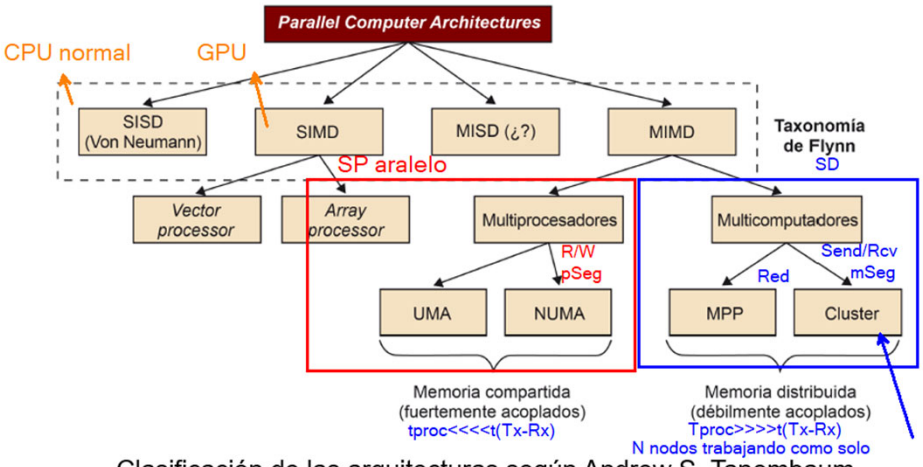


Clasificación de las arquitecturas según Andrew S. Tanembaum

Buscamos es mejorar: Eficiencia y Concurrencia!!!

SD el tpo de proc debe se mucho mayor que el tpo de comm

Clasificación de Flynn



Clasificación de las arquitecturas según Andrew S. Tanembaum

Acoplamiento

Fuertemente	Débilmente
- Corto retraso envío de mensajes	- Grandes retrasos envío de mensajes
- Transmisión de datos alta	- Transmisión de datos baja
- Equipos conectados mediante cables insertados en tarjetas	- Dos computadoras conectadas mediante la red
- Suelen utilizase más como sistemas paralelos.	- Suelen utilizarse como sistemas distribuidos (<> problemas no relacionados entre si)
- Intercambio de datos a la velocidad de la memoria.	- Algunas fibras pueden funcionar a la velocidad de memoria.

En resumen para el curso: Tipos de Sistemas Distribuidos

- SD de cómputo
  - Clúster
  - Grid (Malla)
- SD de información
  - Procesamiento de transacciones
  - Integración de aplicaciones empresariales
- SD embebidos